

=> O que é uma transformação linear?

↳ Sejam E e F dois espaços vetoriais e seja $f: E \rightarrow F$ uma aplicação de E em F . Diz-se que f é uma transformação linear ou aplicação linear se satisfaz as seguintes condições:

$$1. \forall u, v \in E, f(u+v) = f(u) + f(v)$$

$$2. \forall u \in E, \forall \alpha \in \mathbb{R}, f(\alpha u) = \alpha f(u)$$

=> O que é o Núcleo?

$$\text{Nuc}(f) = \{ u \in E : f(u) = 0_F \}$$

=> O que é a imagem?

$$\text{Im } f = \{ f(u) : u \in E \}$$

=> Representação matricial de transformações lineares

↳ Dada uma matriz A de ordem $m \times m$ e a transformação $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ definida por $f(x) = Ax$

$$Ax = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 8 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x_1 + x_2 + 8x_3 \\ 2x_1 + 5x_3 \end{pmatrix}$$

A transformação $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ é definida por:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (3x_1 + x_2 + 8x_3 ; 2x_1 + 5x_3)$$

↳ A representação matricial é a matriz M_f cujas colunas são as imagens por f dos vetores da base canônica de $\mathbb{R}^m$

Seja $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ definida por

$$f(x, y, z) = (3x + 2y + 5z, x + y + z, 9x + 2y + 5z, 4y)$$

$$f(1, 0, 0) = (3, 1, 9, 0)$$

$$f(0, 1, 0) = (2, 1, 2, 4)$$

$$f(0, 0, 1) = (5, 1, 5, 0)$$

$$M_f = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 \\ 9 & 2 & 5 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

Propriedades:

- $\text{Nuc}(f) = \mathcal{N}(M_f)$
- $\text{Im}(f) = \mathcal{B}(M_f)$
- $\dim \text{Im } f = \text{Car}(M_f)$
- $\dim \text{Nuc } f = n - \text{Car}(M_f)$
- $\dim \text{Nuc } f + \dim \text{Im } f = n$

$\Rightarrow$ O que é uma aplicação injetiva, sobrejetiva e bijetiva?

Injetiva

$$\rightarrow \forall u, v \in E, f(u) = f(v) \Rightarrow u = v$$

$$f \text{ é injetiva se } \text{Nuc } f = \{0_E\}$$

$$f \text{ é injetiva se } \text{car}(M_f) = n = \text{colunas de } M_f$$

Sobrejetiva

$$\rightarrow \forall v \in F \exists u \in E, f(u) = v$$

$$f \text{ é sobrejetiva se } \text{Im}(f) = F$$

$$f \text{ é sobrejetiva se } \text{Car}(M_f) = n = \text{linhas de } M_f$$

Bijetiva

→ É bijetiva se f é injetiva e sobrejetiva

Seja $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma aplicação linear:

- $\dim(\text{Nuc } f) + \dim(\text{Im } f) = m$
- f injetiva $\Leftrightarrow \dim \text{Nuc } f = 0$
- f sobrejetiva $\Leftrightarrow \dim \text{Im } f = n$

Se:

- $m < n$, f não é sobrejetiva
- $m > n$, f não é injetiva
- $m = n$ então
 - f é injetiva, sobrejetiva, bijeta e a matriz de f é invertível